

LAPORAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN JARINGAN

UNIT 1
INSTALASI UBUNTU SERVER



Disusun oleh:

Nama : Sultan Naufal Al Faiq
NIM : 24/544318/SV/25383
Kelas : A2
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Sahirul Alam, S.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

UNIT 1

INSTALASI UBUNTU SERVER

A. Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu melakukan instalasi Ubuntu Server
- Mahasiswa mengetahui dan mampu mempraktekkan command dasar di lingkungan Ubuntu Server

B. Dasar Teori Ubuntu Server

Ubuntu Server adalah sebuah sistem operasi server berbasis Linux yang didasarkan pada distribusi Ubuntu, yang dikembangkan oleh perusahaan Canonical Ltd. Ubuntu Server dirancang khusus untuk digunakan pada lingkungan server dan infrastruktur jaringan. Ubuntu Server adalah versi tanpa antarmuka grafis (headless) dari sistem operasi Ubuntu, sehingga fokus utamanya adalah pada kinerja dan efisiensi untuk tugas-tugas server.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang Ubuntu Server:

1. Open Source: Ubuntu Server bersifat open-source, artinya kode sumbernya dapat diakses, digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa pun secara bebas. Dengan demikian, banyak komunitas dan perusahaan dapat berkontribusi pada pengembangan dan perbaikan sistem operasi ini.
2. Stabilitas dan Keamanan: Ubuntu Server didukung oleh komunitas yang besar dan aktif serta diperiksa oleh para ahli keamanan. Versi-stabil dirilis secara teratur dengan dukungan jangka panjang (LTS) yang memberikan pembaruan keamanan dan perbaikan bug dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya hingga lima tahun setelah dirilis.
3. Pengelolaan Paket APT: Seperti sistem operasi Linux lainnya, Ubuntu Server menggunakan Advanced Package Tool (APT) sebagai sistem manajemen pakatnya. Ini memungkinkan administrator untuk dengan mudah menginstal, menghapus, dan mengelola perangkat lunak dan paket-paket tambahan yang diperlukan dalam sistem server.
4. Command-Line Interface (CLI): Ubuntu Server beroperasi melalui antarmuka baris perintah (CLI), yang memungkinkan administrator untuk mengelola sistem dari jarak jauh atau melalui SSH (Secure Shell). Dengan tidak ada antarmuka grafis yang

terpasang, ini membantu mengurangi penggunaan sumber daya dan meningkatkan keamanan.

5. Dukungan Cloud: Ubuntu Server dikenal karena dukungannya pada lingkungan cloud computing. Versi server ini banyak digunakan pada penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), dan Microsoft Azure.
6. Dukungan Virtualisasi: Ubuntu Server mendukung teknologi virtualisasi seperti KVM (Kernel-based Virtual Machine) dan kontainer Docker. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola mesin virtual serta kontainer dengan mudah dan efisien.
7. Akses ke Repository Ubuntu: Ubuntu Server memungkinkan Anda mengakses repository Ubuntu yang luas untuk mengunduh dan menginstal berbagai perangkat lunak server, termasuk aplikasi web, database, server email, dan banyak lagi.
8. Dokumentasi dan Dukungan Komunitas: Ubuntu memiliki komunitas yang besar dan aktif yang dapat memberikan bantuan melalui forum, grup diskusi, dan sumber daya online lainnya. Selain itu, ada juga opsi dukungan berbayar dari Canonical Ltd. untuk pengguna bisnis dan perusahaan.

Ubuntu Server telah menjadi pilihan populer untuk membangun dan mengelola infrastruktur server karena stabilitas, keamanan, dan dukungannya untuk teknologi modern seperti cloud computing dan virtualisasi. Ia menawarkan alat yang kuat untuk mengoperasikan server dengan andal dan efisien.

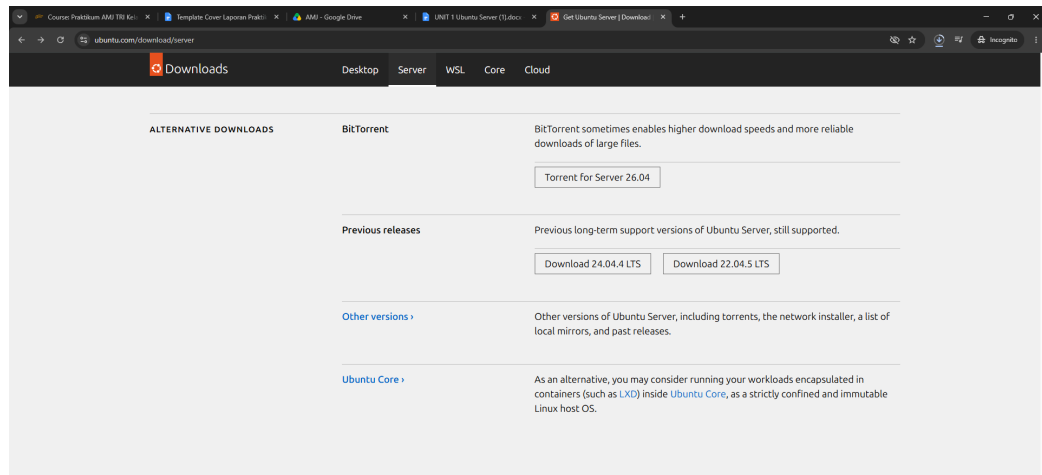
C. Langkah Praktikum Ubuntu Server

a. Install Ubuntu Server di Virtual Box

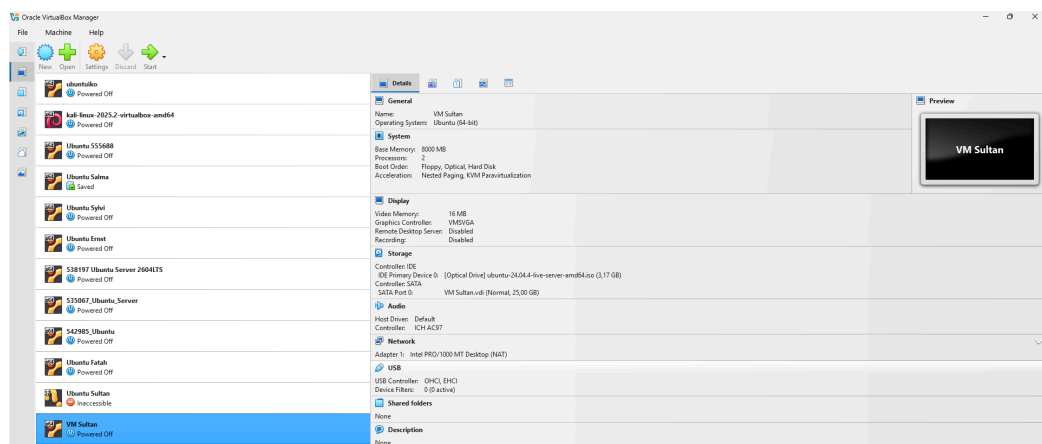
1. Download Ubuntu Server Image File Installer melalui

<https://ubuntu.com/download/server>

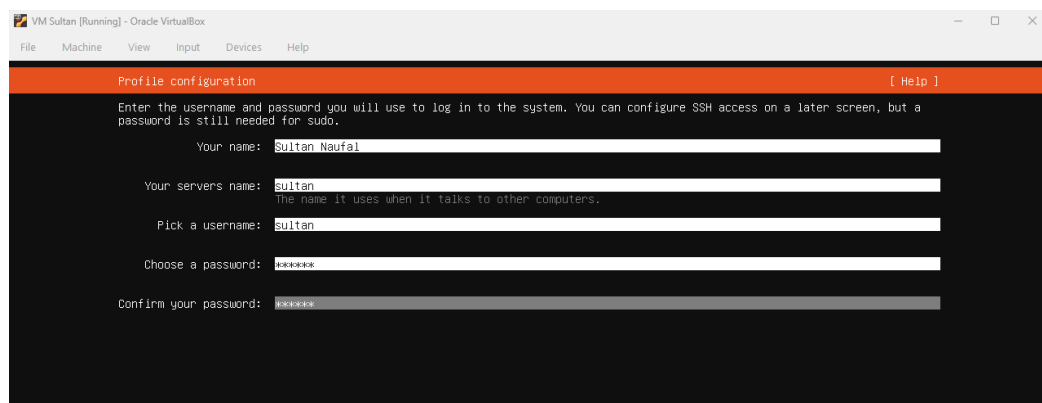
Pilih versi yang sesuai dengan spesifikasi komputer yang Anda gunakan. Ubuntu server yang direkomendasikan untuk praktikum ini adalah versi 24.



2. Install Ubuntu Server melalui Virtual Box. Proses instalasi membutuhkan koneksi internet. Yang perlu diperhatikan adalah spesifikasi virtual machine sebaiknya menggunakan nilai berikut: Base Memory 8 GB, Processor 2, Storage (VDI) 30 GB. **Gunakan drive yang berbeda dengan sistem operasi untuk menyimpan folder VM!**

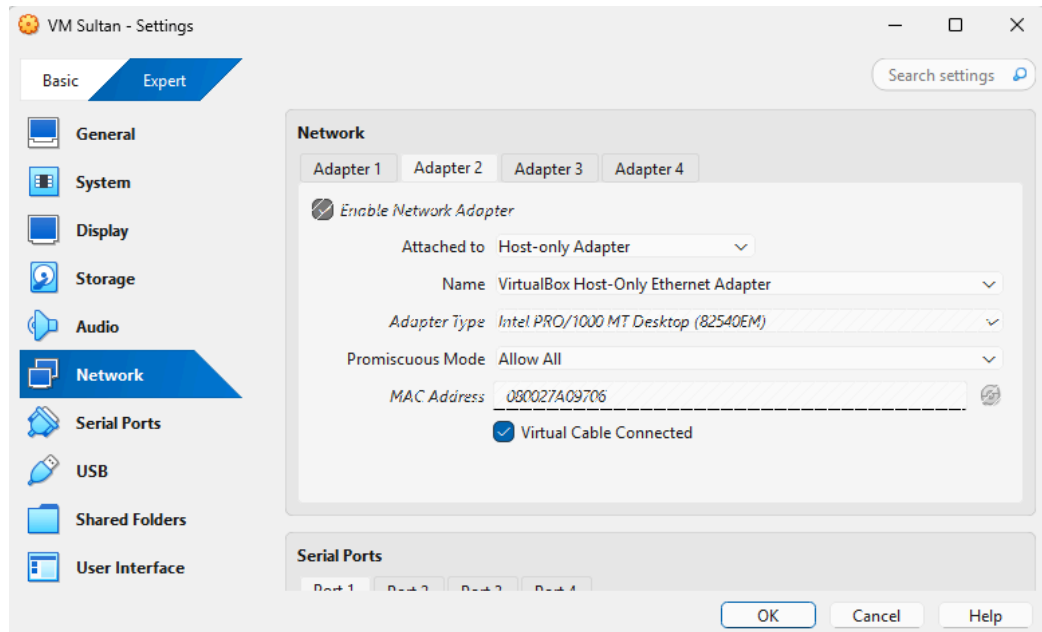


3. Saat instalasi, isikan Your server name dengan nama Anda (1 kata). Gunakan nama yang unik (tidak ada yang sama dalam 1 kelas) dan dapat dikenali oleh dosen.



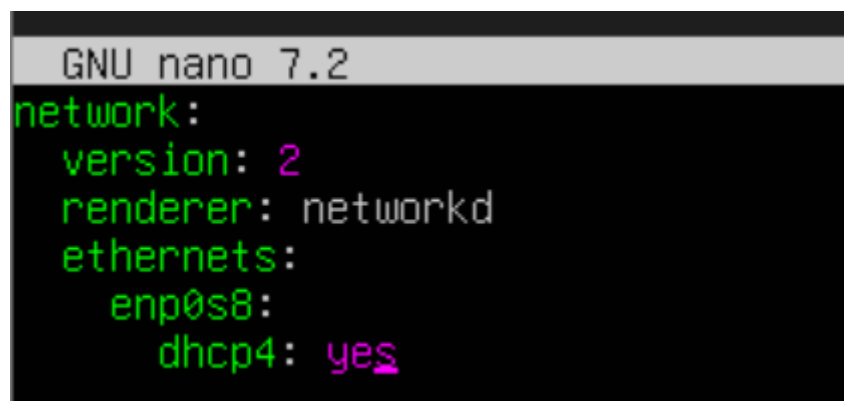
b. Setting network adapter Ubuntu Server agar dapat diakses dari luar Virtual Box

1. Power off Ubuntu Server yang baru saja diinstall. Di bagian setting Virtual Box, pilih menu Network kemudian klik Tab Adapter 2. Selanjutnya, di baris Attached to: pilih Host-only Adapter dan di baris Promiscuous Mode: pilih Allow All.



2. Power on Ubuntu Server, kemudian atur file konfigurasi netplan di Ubuntu Server. Buat file konfigurasi dengan perintah `sudo nano /etc/netplan/01-netconf.yaml` kemudian tambahkan code berikut ke dalam file tersebut.

```
network
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: yes
```



Selanjutnya, simpan dan keluar editor dengan menekan Ctrl-X kemudian Y.

3. Di terminal Ubuntu Server, ketik perintah `sudo netplan apply`.

```
sultan@sultan:~$ sudo netplan apply.
usage: /usr/sbin/netplan [-h] [--debug] ...
/usr/sbin/netplan: error: argument: invalid choice: 'apply.' (choose from 'help', 'apply', 'generate', 'get', 'info',
sultan@sultan:~$ sudo netplan apply

** (generate:1003): WARNING **: 02:13:26.409: Permissions for /etc/netplan/01-netconf.yaml are too open. Netplan configur
S.

** (process:1001): WARNING **: 02:13:26.709: Permissions for /etc/netplan/01-netconf.yaml are too open. Netplan configur
.

** (process:1001): WARNING **: 02:13:26.750: Permissions for /etc/netplan/01-netconf.yaml are too open. Netplan configur
.
sultan@sultan:~$
```

4. Cek alamat IP Ubuntu Server dan pastikan sudah muncul alamat IP adapter `enp0s8` misalnya seperti berikut.

```
sultan@sultan:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:31:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86352sec preferred_lft 86352sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed0:317b/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86353sec preferred_lft 14353sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed0:317b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a0:97:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.107/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 552sec preferred_lft 552sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea0:9706/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
sultan@sultan:~$
```

Pada gambar tersebut, alamat IP Ubuntu Server yang akan digunakan pada praktikum selanjutnya adalah 192.168.56.107/24

D. Latihan

Cobalah beberapa command Ubuntu berikut, jelaskan fungsinya dan berikan screenshot hasil percobaan Anda. Kerjakan sebanyak 15 command.

Most Used Linux Commands							
1	ls	22	ifconfig	43	lsof	64	parted
2	pwd	23	ip	44	dig	65	wc
3	cd	24	wget	45	nslookup	66	ls
4	clear	25	curl	46	du	67	nmap
5	mkdir	26	apt	47	tree	68	dmesg
6	mv	27	apt-get	48	ss	69	chattr
7	cp	28	yum	49	partx	70	usermod
8	rmdir	29	dnf	50	uptime	71	free
9	touch	30	rpm	51	tr	72	cron
10	cat	31	alias	52	ping	73	mysql
11	echo	32	dd	53	zcat	74	sdiff
12	less	33	top	54	xargs	75	history
13	tar	34	useradd	55	rm	76	netstat
14	grep	35	sleep	56	stat	77	sftp
15	head	36	screen	57	who	78	tcpdump
16	tail	37	pv	58	locate	79	scp
17	sort	38	fgrep	59	host	80	rsync
18	ps	39	dir	60	find	81	fsck
19	kill	40	egrep	61	fuser	82	bc
20	df	41	ssh	62	at	83	chage
21	chown	42	fd	63	fdisk	84	ffmpeg

1. Ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori yang terdapat pada direktori yang sedang aktif, sehingga pengguna dapat mengetahui isi suatu lokasi penyimpanan di dalam sistem Ubuntu Server.

```
sultan@sultan:~$ mkdir cobacoba
sultan@sultan:~$ ls
cobacoba
```

2. Pwd atau *Print Workin Directory* digunakan untuk menampilkan lokasi atau alamat direktori yang sedang aktif secara lengkap, sehingga pengguna dapat mengetahui posisi direktori saat ini dalam struktur sistem file.

```
sultan@sultan:~$ pwd
/home/sultan
sultan@sultan:~$ _
```

3. Cd atau *Change Directory* digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Command ini membantu pengguna dalam mengakses dan mengelola file berdasarkan lokasi direktori yang dituju.

```
sultan@sultan:~$ cd cobacoba.txt
sultan@sultan:~/cobacoba.txt$
```

4. Clear digunakan untuk membersihkan tampilan pada terminal dari teks atau hasil commnad sebelumnya, sehingga tampilan terminal menjadi lebih bersih danpa menghapus data maupun perintah yang telah dijalankan.

```
sultan@sultan:~$
```

5. Mkdir atau *make directory* digunakan untuk membuat direktori atau folder baru pada lokasi yang telah ditentukan. Command ini berguna untuk mengorganisasi file agar tersusun berdasarkan kategori atau kebutuhan tertentu.

```
sultan@sultan:~$ mkdir cobacoba  
sultan@sultan:~$ ls  
cobacoba
```

6. Mv atau *Move* digunakan untuk memindahkan file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain. Selain itu, command ini juga dapat digunakan untuk mengubah (*Rename*) file atau direktori.

```
sultan@sultan:~$ mv cobacoba.txt ~/Documents/  
sultan@sultan:~$ ls  
cobacoba Documents  
sultan@sultan:~$ _
```

7. Cp atau *Copy* digunakan untuk menyalin file atau direktori aslinya. Command ini dapat digunakan untuk membuat salinan data sebagai cadangan atau kebutuhan lainnya.

```
sultan@sultan:~$ mkdir folder1  
sultan@sultan:~$ cp -r folder1 folder2  
sultan@sultan:~$ ls  
cobacoba Documents folder1 folder2  
sultan@sultan:~$
```

8. Rmdir atau *remove directory* digunakan untuk menghapus direktori yang kosong dari sistem. Command ini tidak dapat digunakan untuk menghapus direktori yang masih memiliki file atau subdirektori didalamnya.

```
sultan@sultan:~$ rmdir folder1 folder2  
sultan@sultan:~$ ls  
cobacoba Documents
```

9. Echo digunakan untuk menampilkan teks atau nilai tertentu kedalam file dengan bantuan operator seperti > atau >>

```
sultan@sultan:~$ echo "hello world" > cobacoba.txt
sultan@sultan:~$ ls
cobacoba  cobacoba.txt  Documents
```

10. Cat atau *Concatenate* digunakan untuk menampilkan isi file secara langsung pada terminal. Selain membaca file, command ini juga dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file.

```
sultan@sultan:~$ cat cobacoba.txt
hello world
```

11. Head digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari sebuah file. Command untuk melihat bagian awal isi file tanpa harus menampilkan keseluruhan isinya.

```
sultan@sultan:~$ head file cobacoba.txt
head: cannot open 'file' for reading: No such file or directory
==> cobacoba.txt <==
sultan ganteng sang penakhluk
```

12. Grep atau *global Regular Expression Print* digunakan untuk mencari teks atau pola tertentu di dalam file maupun hasil keluaran command. Dengan grep, pengguna dapat menemukan informasi yang sesuai dengan kata kunci secara lebih cepat.

```
sultan@sultan:~$ grep "hello" cobacoba.txt
hello world
```

13. Df *Disk Free* digunakan untuk menampilkan informasi mengenai penggunaan ruang penyimpanan pada sistem file, seperti kapasitas total, ruang yang telah digunakan, ruang yang tersedia, dan presentase penggunaannya.

```
sultan@sultan:~$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                   776M  1.1M  775M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 12G   2.6G   8.1G  25% /
tmpfs                   3.8G    0   3.8G   0% /dev/shm
tmpfs                   5.0M    0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2               2.0G  104M   1.7G   6% /boot
tmpfs                   776M   12K   776M   1% /run/user/1000
sultan@sultan:~$
```

14. Ip digunakan untuk menampilkan serta mengelola informasi jaringan pada sistem linux. Command ini dapat digunakan untuk melihat alamat ip, konfigurasi interface jaringan dan informasi terkait koneksi jaringan.

```
sultan@sultan:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
8.8.8.8 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.13.10.13 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
192.168.56.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.56.107 metric 100
192.168.56.101 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
sultan@sultan:~$
```

15. Top digunakan untuk menampilkan informasi penggunaan sumber daya sistem secara *real-time*, seperti penggunaan CPU, memori, serta proses yang sedang berjalan.

Command ini berguna untuk memantau kinerja dan aktivitas Ubuntu Server

```
top - 02:42:42 up 35 min, 1 user, load average: 0.02, 0.01, 0.00
Tasks: 111 total, 1 running, 110 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.2 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 7752.0 total, 7359.6 free, 415.4 used, 207.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 7336.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
368	root	rt	0	289116	27452	8760	S	0.3	0.3	0:00.54	multipathd
1	root	20	0	22376	13636	9528	S	0.0	0.2	0:00.95	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.07	kworker/0:0H-kblockd
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/u4:0-ipv6_addrconf
12	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.11	ksoftirqd/0
17	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.22	rcu_preempt
18	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.22	migration/1
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/1
25	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:11.31	kworker/1:0-mm_percpu_wq
26	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
29	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs
30	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-inet_
31	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kauditd
32	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khungtaskd
33	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
34	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.20	kworker/u5:1-flush-252:0
35	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-write
37	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.19	kcompactd0
38	root	25	5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksmd
40	root	39	19	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khugepaged
41	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kinte
42	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kbloc
43	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-blkcg
44	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	irq/9-acpi
45	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-tpm_d
46	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-ata_s
47	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-md
48	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-md_bi

E. Rekomendasi Bacaan

<https://www.tecmint.com/essential-linux-commands/>

<https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners>